

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

CÀI APK LÊN ROBOT TỪ MÁY WINDOWS

GREETINGBOT NOVA · HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TÂY NINH · 28.08.2026



Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội



roboworld.com.vn



Sales@roboworld.com.vn



0866 153 946

DÀNH CHO MÁY TÍNH WINDOWS. Đã có bản riêng cho MacBook — dùng đúng bản hợp với máy của mình. Làm theo đúng thứ tự, mất khoảng 15 phút cho lần đầu, 2 phút cho những lần sau.

ĐỌC TRƯỚC KHI GÕ LỆNH ĐẦU TIÊN. Máy nào từng cài phần mềm của PUDU thì trong C:\Windows\ có sẵn một file adb.exe bản cũ 1.0.39. Gõ adb trợn là trúng ngay file đó. Hai bản adb khác phiên bản sẽ giết tiến trình của nhau — máy nhận rồi lại rớt liên tục, cài dở chừng. Xem mục A3 để biết cách tránh.

PHẦN A – CHUẨN BỊ [làm một lần]

A1. Thứ cần có

Cần gì	Ghi chú
Máy tính Windows	Windows 10 hoặc 11. Cần quyền cài phần mềm
Cáp USB	Đầu cắm vào robot là USB-A. Nhiều cáp chỉ sạc, không truyền dữ liệu — cáp đó thì máy không bao giờ nhận robot. Chuẩn bị trước hai cáp, hiện trường không mua kịp
Robot GreetingBot Nova	Đã bật, đã vào màn hình chính
Mạng Internet	Chỉ cần cho bước tải adb và tải APK

A2. Tải adb — công cụ nói chuyện với robot

- Mở trình duyệt vào: developer.android.com/tools/releases/platform-tools
- Bấm Download SDK Platform-Tools for Windows, tích đồng ý điều khoản
- File tải về là platform-tools-latest-windows.zip
- Nháy phải file zip → Properties → nếu cuối bảng có ô Unblock thì tích vào rồi bấm OK. Không làm bước này thì Windows chặn file bên trong
- Nháy phải → Extract All... → giải nén ra thẳng ổ C:\
- Kết quả: có thư mục C:\platform-tools chứa adb.exe

VÌ SAO GIẢI NÉN RA C:\ CHỨ KHÔNG PHẢI DESKTOP Đường dẫn Desktop có dấu cách, và tên người dùng nhiều máy lại có dấu tiếng Việt — hai thứ đó làm lệnh PowerShell báo lỗi khó hiểu. C:\platform-tools ngắn, không dấu, gõ nhanh.

A3. Dùng ĐÚNG file adb — chỗ vướng số một trên Windows

Mở PowerShell (bấm phím Windows, gõ PowerShell, Enter). Việc đầu tiên: vào đúng thư mục vừa giải nén.

```
cd C:\platform-tools
```

Từ đây mọi lệnh phải gõ .\adb.exe — có dấu chấm và gạch chéo ngược ở đầu. Không gõ adb trợn.

Kiểm xem mình đang dùng đúng bản chưa:

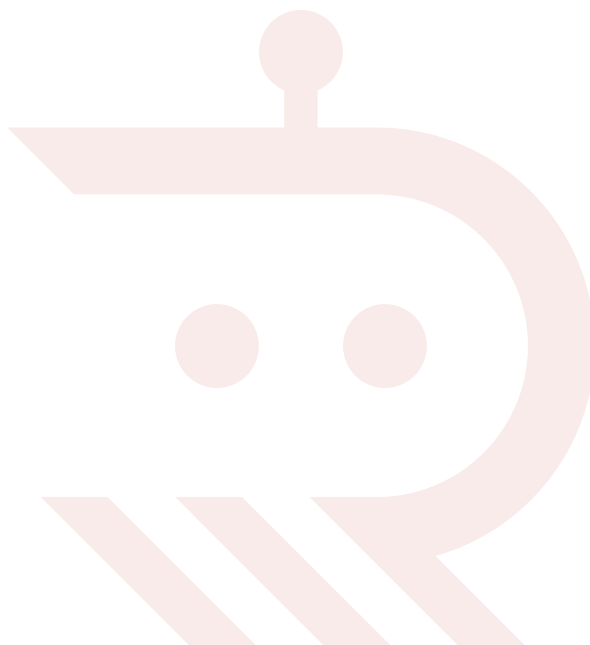
```
.\adb.exe version
```

Hiện ra	Nghĩa là	Làm gì
Android Debug Bridge version 1.0.41	Đúng bản cần dùng	Sang PHẦN B
... version 1.0.39	Đang chạy nhầm bản cũ của PUDU	Chưa cd vào thư mục, hoặc quên .\ ở đầu. Làm lại từ đầu mục A3

A4. Driver USB — chỉ làm nếu máy không nhận robot

Phần lớn máy Windows 10/11 tự nhận. Nếu bước B3 không thấy robot thì làm thêm:

- Bấm phím Windows, gõ Device Manager (Trình quản lý thiết bị), Enter
- Tìm dòng có dấu chấm than vàng — thường tên Android hoặc Unknown device, xuất hiện đúng lúc cắm cáp
- Nháy phải → Update driver → Browse my computer → Let me pick from a list → chọn ADB Interface hoặc Android Composite ADB Interface
- Rút cáp, cắm lại



PHẦN B – CÀI APK LÊN ROBOT

B1. Tải APK về máy

Vào kho phần mềm của dự án:

```
https://github.com/LouisTruong0220/SoTaiChinhLongAnn
```

- Mở thư mục apk/
- Bấm vào file su-kien-xttdt-tay-ninh-v1.0.apk
- Bấm nút Download raw file (mũi tên tải xuống, góc trên bên phải)
- Chép file APK vào C:\platform-tools — để nằm cùng chỗ với adb.exe, khỏi phải gõ đường dẫn dài

GitHub KHÔNG xem trước được file APK. Bấm vào file chỉ thấy nút tải — đó là bình thường, APK là file nhị phân. Trình duyệt có thể cảnh báo “file này có thể gây hại” → chọn Giữ lại / Keep.

B2. Nối cáp

- Cắm đầu USB-A vào cổng USB ở ĐẦU ROBOT (phía trên, sau gáy máy) — không phải cổng ở thân dưới
- Đầu còn lại cắm vào máy tính. Ưu tiên cổng cắm thẳng trên máy, không qua hub
- Nhìn màn hình robot: nếu hiện hộp “Cho phép gỡ lỗi USB?” thì bấm Cho phép / Allow, và tích Luôn cho phép từ máy tính này

B3. Kiểm tra robot đã nhận chưa

```
.\adb.exe devices
```

Phải thấy một dòng như dưới đây (dãy chữ số là số máy, mỗi robot một khác):

```
List of devices attached
42DABA16    device
```

Thấy gì	Nghĩa là	Làm gì
device	Đã nhận, sẵn sàng	Sang bước B4
unauthorized	Robot chưa cho phép máy tính này	Nhìn màn hình robot, bấm Cho phép. Không thấy hộp thoại thì rút cáp cắm lại
offline	Nhận rồi lại rớt — thường do hai bản adb đánh nhau	Chạy .\adb.exe kill-server rồi .\adb.exe devices lại. Còn rớt thì kiểm lại mục A3
Danh sách trống	Chưa nhận máy	Đổi cổng USB · thử cáp khác · cắm đúng cổng ở ĐẦU robot · xem mục A4 về driver

B4. Cài APK

```
.\adb.exe install -r su-kien-xttdt-tay-ninh-v1.0.apk
```

Nếu để file APK ở chỗ khác thì kéo thả file từ File Explorer vào cửa sổ PowerShell — nó tự điền đường dẫn. Đường dẫn có dấu cách phải bọc trong nháy kép:

```
.\adb.exe install -r "C:\Users\Ten
May\Downloads\su-kien-xttdt-tay-ninh-v1.0.apk"
```

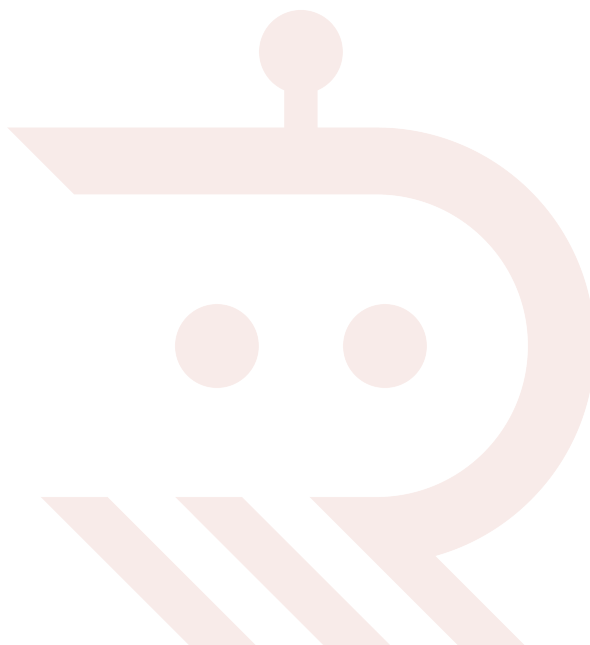
Đợi khoảng 10–20 giây. Thành công thì hiện:

Performing Streamed Install
Success

B5. MỞ APP TỪ MÀN HÌNH ROBOT — không mở bằng lệnh

ĐÂY LÀ BƯỚC DỄ LÀM HỎNG NHẤT. Mở app bằng lệnh adb shell am start thì robot không uỷ quyền cho app: mất cả dẫn đường lẫn giọng nói, mà app không báo lỗi gì cả — nhìn vẫn thấy giao diện bình thường. Luôn mở bằng tay từ màn hình chính của robot.

- Trên màn robot, về màn hình chính (vuốt ba ngón tay, hoặc bấm nút Home của RobotOS)
- Tìm ứng dụng Robot sự kiện Xúc tiến đầu tư Tây Ninh
- Chạm để mở



PHẦN C – KIỂM SAU KHI CÀI

Làm đủ bốn mục dưới đây trước giờ đón khách. Mỗi mục hỏng đều làm robot mất một chức năng mà không báo lỗi.

#	Kiểm gì	Cách làm	Đạt khi
1	Âm lượng	Chạm vào màn hình app, nghe câu chào mừng	Nghe rõ tiếng robot ở khoảng cách 2 mét. Đã có lần máy bị kéo về 0 – phải nghe thật, đừng nhìn thanh trượt
2	Micro	Vào Trò chuyện cùng tôi. Nhìn dải trạng thái đỉnh màn hình: nút “Bật microphone” KHÔNG được có gạch chéo	Có gạch chéo thì chạm vào chính nút đó để bật. App không tự bật được
3	Nghe thử	Đứng đối diện robot, cách 1 mét, nói: “Chương trình mấy giờ bắt đầu?”	Robot trả lời đúng giờ giấc. Phải đứng trước mặt robot – nó dùng camera để biết ai đang nói với nó. Đứng cạnh sườn là nó bỏ qua
4	Bản đồ	Ở màn chính, bấm giữ nút hình ngôi nhà góc phải 1,2 giây	Bảng tự kiểm hiện ra, đủ 9 dòng ĐẠT: Diem 1...5 và Gioi thieu 1...4. Chưa đủ → xem tài liệu Hướng dẫn đặt điểm trên bản đồ

MẤT MẠNG THÌ SAO? Chỉ mất riêng chức năng Trò chuyện AI. Ba chức năng còn lại – xem thông tin sự kiện, du hành, giới thiệu – vẫn chạy bình thường vì nội dung nằm sẵn trong máy.

PHẦN D – SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Xử lý
Máy nhận robot rồi rớt liên tục	Hai bản adb chạy song song (bản 1.0.39 của PUDU nằm trong C:\Windows)	.\adb.exe kill-server rồi chạy lại. Luôn gỡ .\adb.exe, xem mục A3
adb: không nhận diện được lệnh	Chưa vào đúng thư mục, hoặc quên .\	cd C:\platform-tools rồi gõ .\adb.exe
no devices/emulators found	Cáp chỉ sạc · sai cổng · robot chưa cho phép · thiếu driver	Đổi cáp · cắm cổng ở ĐẦU robot · nhìn màn robot bấm Cho phép · xem mục A4
INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE	Máy đã có bản cũ ký khác	Gỡ rồi cài lại: .\adb.exe uninstall vn.roboworld.sukien
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE	Robot hết bộ nhớ	Gỡ bớt app không dùng trong Cài đặt robot
Cài xong không thấy app	RobotOS xếp app bên thứ ba ở trang khác	Vuốt sang trang tiếp theo ở màn hình chính, hoặc mở danh sách ứng dụng Android
App mở được nhưng không đi	Mở bằng lệnh, hoặc chưa đặt điểm bản đồ	Đóng app, mở lại từ màn hình chính robot. Rồi kiểm bản đồ (mục C4)
Robot không nghe	Người nói đứng lệch khỏi tầm camera	Đứng đối diện robot, cách 1 mét, nói to rõ. Xem mục C3
Robot trả lời hai lần	Bản APK cũ	Cài lại bản mới nhất từ kho GitHub

CẦN GIÚP

Đội dự án Roboworld — hotline 0866 153 946. Khi gọi, chuẩn bị sẵn ba thứ cho đỡ mất thời gian: ảnh chụp cửa sổ PowerShell chỗ báo lỗi · ảnh chụp màn hình robot · và đang ở bước nào trong tài liệu này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ROBOWORLD

BÚT PHÁ CÙNG ROBOT

 0866 153 946

 Sales@roboworld.com.vn

 roboworld.com.vn

 CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

 CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

 CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

 CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM